FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer une dilution et exploiter un titrage.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 2

EXERCICES 2

La dilution

13 Facteur de dilution

1. Une solution à 0,60 mol/L est diluée pour obtenir 0,15 mol/L. Calcule le facteur de dilution. RÉA

14 Volume à prélever

1. Quel volume de solution mère faut-il prélever pour préparer 200 mL d'une solution diluée 10 fois ? RÉA

15 Diluer le dégraissant

Le facteur de dilution se calcule aussi avec les concentrations en masse.

1. Quel volume de dégraissant à 50 g/L faut-il prélever pour préparer 2 L de bain à 10 g/L ? RÉA

16 Le bon matériel

1. Pour diluer précisément, quel instrument utilise-t-on pour prélever ? pour compléter ? APP

Le titrage

17 Lire un titrage

1. Lors d'un titrage avec du BBT, la solution passe du jaune au bleu. Quelle couleur indique l'équivalence ? APP

18 Exploiter un titrage

On titre 20,0 mL de solution d'acide par la soude à 0,10 mol/L ; V_E = 12,0 mL. On donne $n_{acide} = C_{soude} \times V_E$.

1. Calcule la quantité de matière d'acide. RÉA

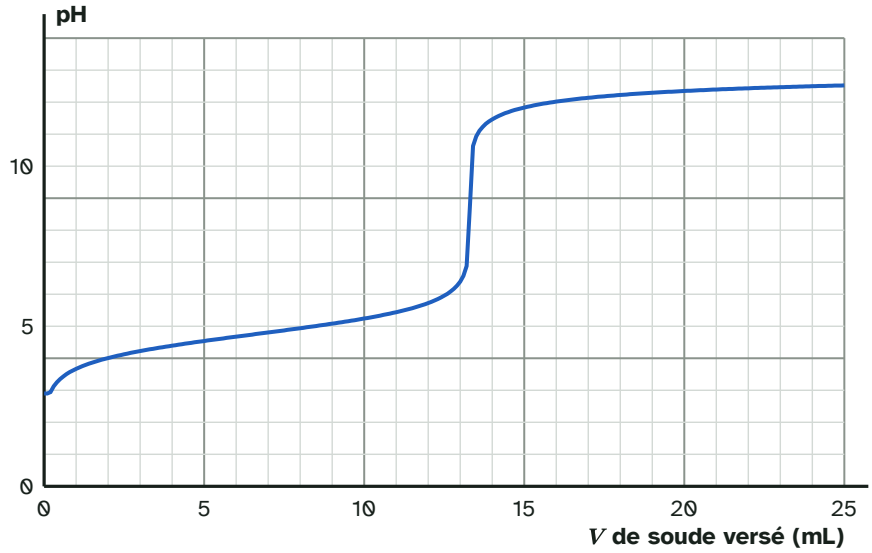
2. Calcule la concentration de l'acide. RÉA

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer une dilution et exploiter un titrage.

19 Lire une courbe



1 Détermine le volume à l'équivalence sur la courbe. RÉA

Pour conclure

20 Problème · Le bain de décapage usé

Le bain de décapage acide d'une ligne de traitement s'épuise. On le remplace quand sa concentration en acide descend sous 0,80 mol/L. On dilue 10 fois un échantillon, puis on titre 10,0 mL de solution diluée par la soude à 0,10 mol/L : V_E = 7,0 mL. On donne $n_{acide} = C_{soude} \times V_E$.

1 Calcule la quantité de matière d'acide dans les 10,0 mL titrés. RÉA

2 Calcule la concentration de la solution diluée, puis celle du bain. RÉA

3 Faut-il remplacer le bain ? Justifie. VAL

4 Rédige le compte rendu de contrôle pour le responsable de la ligne. COM